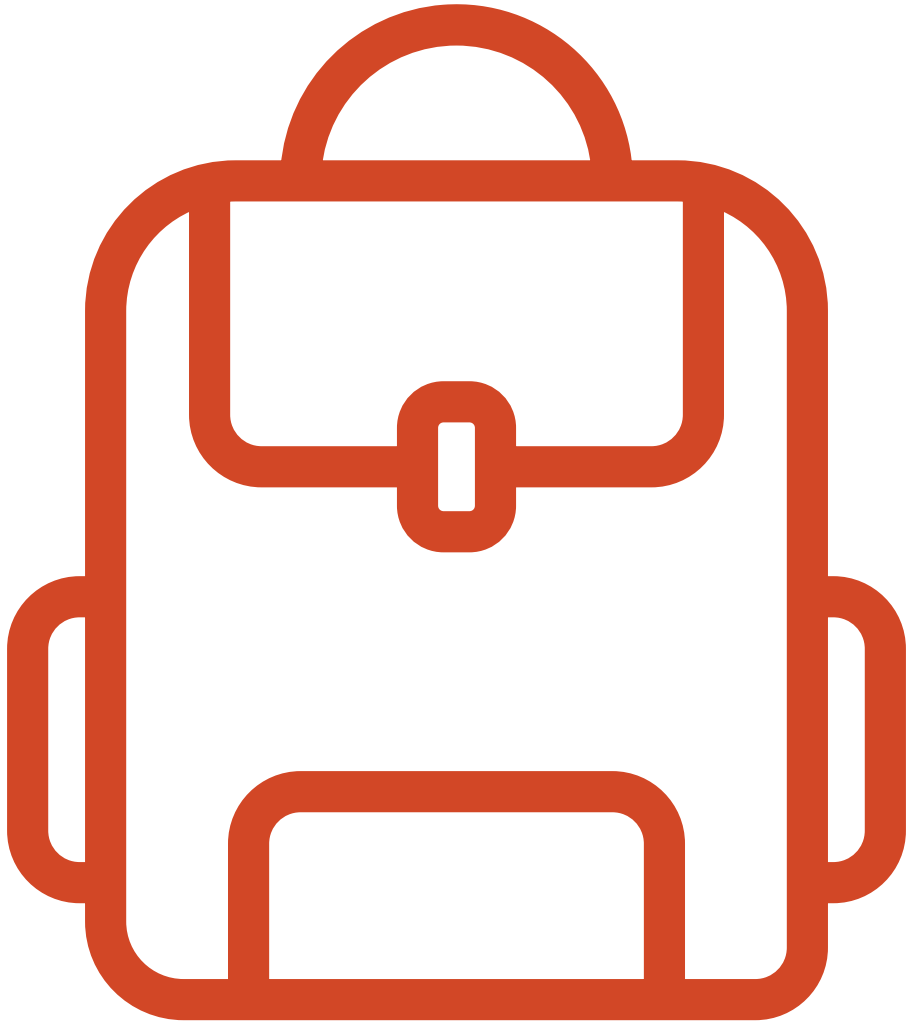
Dobór ekwipunku bohatera

Czyli co zabrać na wyprawę?

Autorzy:
Alicja Borek
Radosław Firlej
Gabriela Froń
Krzysztof Knap



PROBLEM

Cel:
maksymalna suma wartości bez przekroczenia masy

WEKTOR WYBORU

1 0 0 **1** 0 0 0 0 0 0 0 0

1 = bierzemy
0 = zostawiamy

12 różnych przedmiotów i każdy maksymalnie raz
15 kg maksymalna suma mas wybranego ekwipunku

ZESTAW A		
hełm	2,6 kg	11
latarnia	1,9 kg	12
mapa	1,5 kg	12

masa = ? wartość = ?

ZESTAW B		
miecz	4,0 kg	2
tarcza	3,7 kg	3
łuk	3,8 kg	4
lina	4,2 kg	3

masa = ? wartość = ?

Czy dany zestaw mieści się w plecaku?

METODA BAZOWA – LOSOWANIE

500 niezależnych prób

01

Losuj zestaw

12 zer i jedynek

→

02

Sprawdź masę

Jeśli > 15 kg — odrzuć

→

03

Zapamiętaj najlepszy

Tylko dopuszczalny wynik

WAŻNE Za ciężki plecak również zużywa jedną próbę!

METAHEURYSTYKA – SYMULOWANE WYŻARZANIE

Zmieniamy jeden bit w aktualnym zestawie:

[1 0 0 1 0 …]

0 → 1 dokładamy 1 → 0 wyjmujemy

DECYZJA O PRZYJĘCIU SĄSIADA

Za ciężki	odrzucamy
Lepszy lub równy	przyjmujemy zawsze
Gorszy	przyjmujemy czasami

$$p = \exp(-\text{spadek} / T)$$

Wysoka temperatura ułatwia chwilowe pogorszenie.

$T_0 = 8{,}0$ $\alpha = 0{,}998$ $T \leftarrow \alpha \cdot T$ po każdej próbie

NARZĘDZIA

Materiały startowe:

warsztat1.ipynb	notatnik z TODO
data/items.csv	12 przedmiotów
knapsack_utils.py	funkcje pomocnicze
requirements.txt	wersje bibliotek
README.md	instrukcja uruchomienia
sprawozdanie_szablon.md	pusty szablon

Uruchomienie lokalne:

1. python -m venv .venv
2. pip install -r requirements.txt
3. python -m notebook

Aktywacja środowiska: zgodnie z README

PYTHON 3.11+ | NUMPY · MATPLOTLIB · JUPYTER | WYSTARCZY CPU

PLAN PRACY

Macie 90 minut na rozwiązanie:

0–10 min	10–25 min	25–55 min	55–75 min	75–90 min
Start	**Losowanie**	**Wyżarzanie**	**Eksperyment**	**Oddawanie**
notatnik, role, raport 2 zestawy ręcznie	evaluate() i 500 losowych prób	sąsiad, akceptacja i chłodzenie	5 ziaren, wykres i porównanie z optimum	wnioski, demo i wysyłka na Teams

Sprawozdanie uzupełniajcie w trakcie ćwiczenia — nie dopiero pod koniec.

WYNIKI I PORÓWNANIE

Na czym nam zależy aby pokazać?

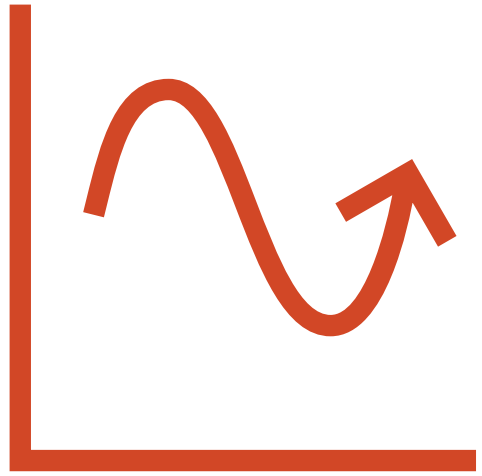
TABELA

5 ziaren: 0, 1, 2, 3, 4, 5

Ziarno	Losowanie	Wyżarzanie	Strata
0	wartość / kg	wartość / kg	różnica
1	wartość / kg	wartość / kg	różnica
2	wartość / kg	wartość / kg	różnica
3	wartość / kg	wartość / kg	różnica
4	wartość / kg	wartość / kg	różnica

WYKRES

Najlepsza vs. Aktualna wartość



Życzymy powodzenia!

Do końca 90 minut:

1. Uzupełniony notatnik
2. Sprawozdanie
3. Dodatkowe pliki (jeśli potrzebne)

DEMO

1. Pokażcie „najlepszy” ekwipunek
2. Porównajcie metody
3. Wyjaśnijcie wasze obserwacje